第 2 章：注释

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：第 2 章末尾「注释」（Notes）；对应原书第 60 页，完整保留正文、研究者姓名、著作名称和文献年份。

注释（Notes）

向量分析（vector analysis）的历史尤其有趣。它在很大程度上由格拉斯曼（Grassmann）于 19 世纪中叶创立，但当时并未受到重视，后来又被其他人重新发明（Crowe, 1994）。如今，在图形学领域，格拉斯曼拥有一批追随其思想的研究者，他们正基于格拉斯曼的某些观点发展几何代数（Geometric Algebra）（Doran & Lasenby, 2003）。

如果读者想知道，为什么我们使用的特定标量积与向量积在某种意义上是恰当的运算，以及为什么没有一种被普遍采用的向量除法，那么读一读简明的《论向量》（About Vectors，Hoffmann, 1975）会很有启发。

另一项重要的几何工具是四元数（quaternion），它由汉密尔顿（Hamilton）于 19 世纪中叶发明。四元数在很多情况下都很有用，尤其适合处理与朝向（orientation）有关的问题（Hanson, 2005）。